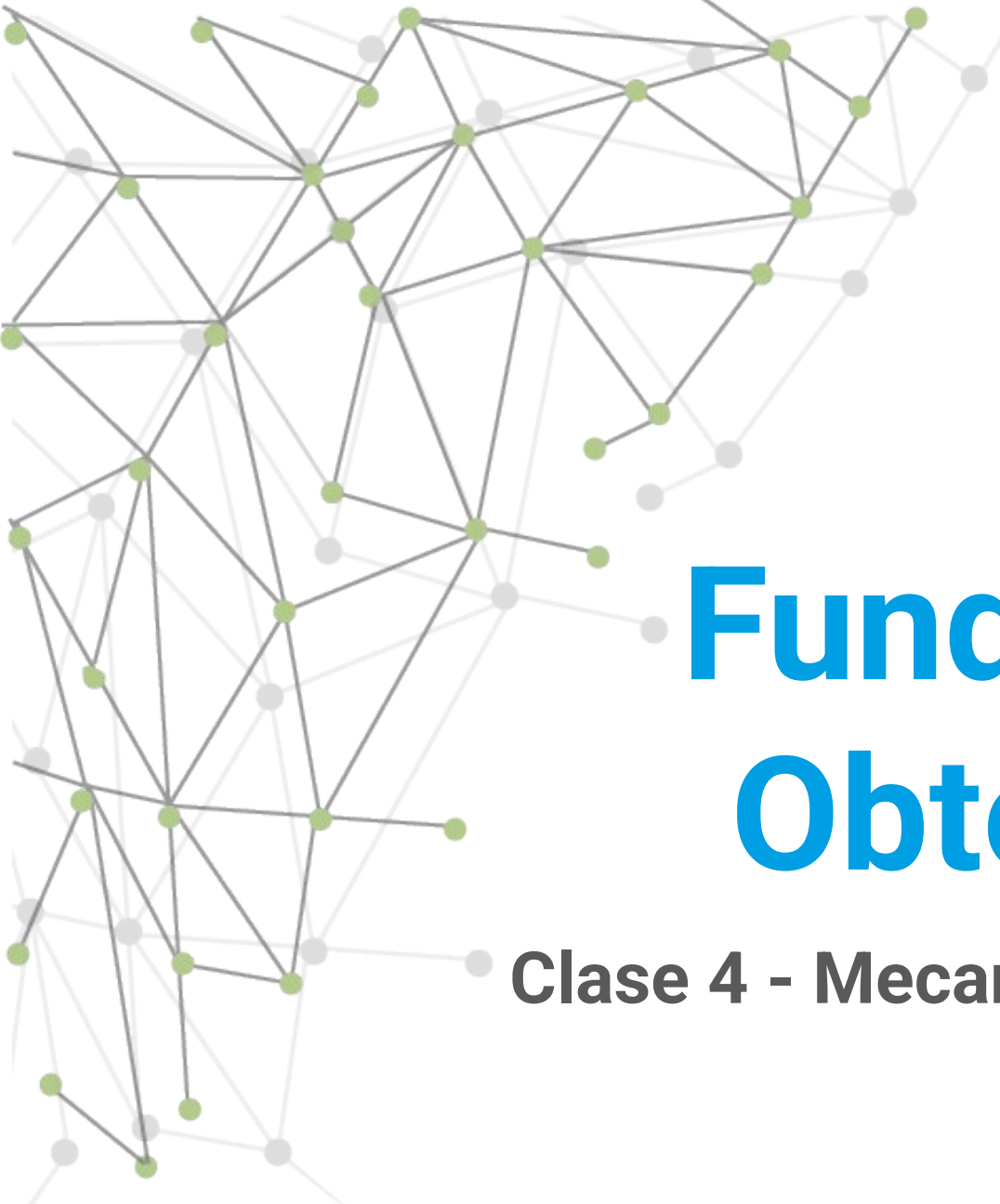
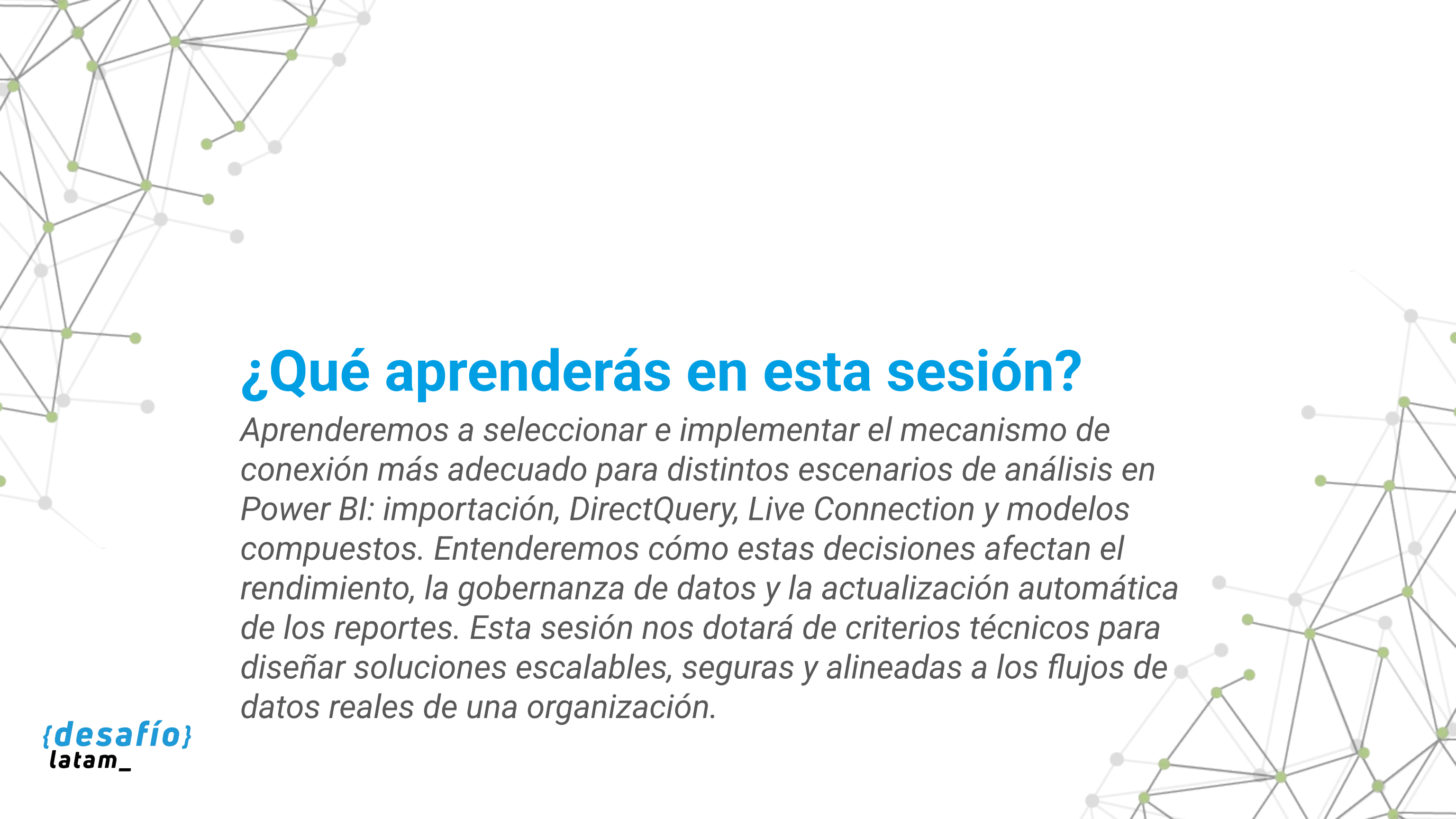




Fundamentos de BI y Obtención de Datos

**Clase 4 - Mecanismos de conexión a fuentes de datos en
Power BI**





¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a seleccionar e implementar el mecanismo de conexión más adecuado para distintos escenarios de análisis en Power BI: importación, DirectQuery, Live Connection y modelos compuestos. Entenderemos cómo estas decisiones afectan el rendimiento, la gobernanza de datos y la actualización automática de los reportes. Esta sesión nos dotará de criterios técnicos para diseñar soluciones escalables, seguras y alineadas a los flujos de datos reales de una organización.

Desafío inicial

Eres parte del equipo de inteligencia de negocio de una empresa multinacional. Cada país tiene su propia infraestructura tecnológica y envía datos a través de distintas plataformas: algunos desde bases de datos en la nube, otros mediante archivos planos, y otros se conectan a modelos corporativos en Analysis Services. Se te ha solicitado desarrollar un único informe en Power BI que consolide toda esta información en un entorno centralizado, manteniendo la frescura de los datos y sin comprometer el rendimiento.

¿Qué mecanismos de conexión deberías utilizar? ¿Cómo lograr un equilibrio entre autonomía de análisis y control organizacional? ¿Cómo decidir qué fuente debe ser importada y cuál mantenida en conexión directa?

En esta sesión aprenderás a tomar estas decisiones técnicas considerando el contexto productivo, las necesidades del negocio y las implicancias en gobernanza de datos.

/* Fundamentos técnicos de la conexión a datos en Power BI */

Fundamentos técnicos de la conexión a datos en Power BI

¿Qué implica conectarse a una fuente de datos en Power BI?

Conectarse a una fuente de datos en Power BI no es solo un paso técnico, sino una decisión arquitectónica que define cómo se estructurará, cargará y actualizará el modelo. Esto afecta el rendimiento, la disponibilidad de las funciones, la necesidad de infraestructura adicional y las capacidades de seguridad y escalabilidad.

Power BI utiliza dos motores fundamentales: el mashup engine, que evalúa y ejecuta las consultas de Power Query, y el data model engine (VertiPaq), responsable del almacenamiento en memoria y el procesamiento analítico.

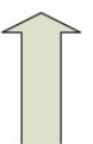
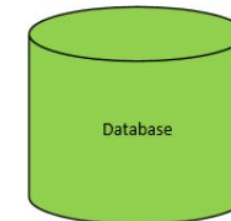
La interacción entre ambos varía según el tipo de conexión y define si los datos se almacenan localmente, se consultan en vivo o se mezclan ambas estrategias.



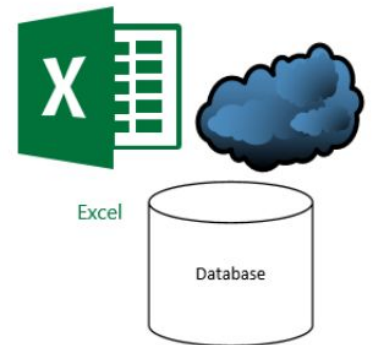
Live Connection



Direct Query



Import Data



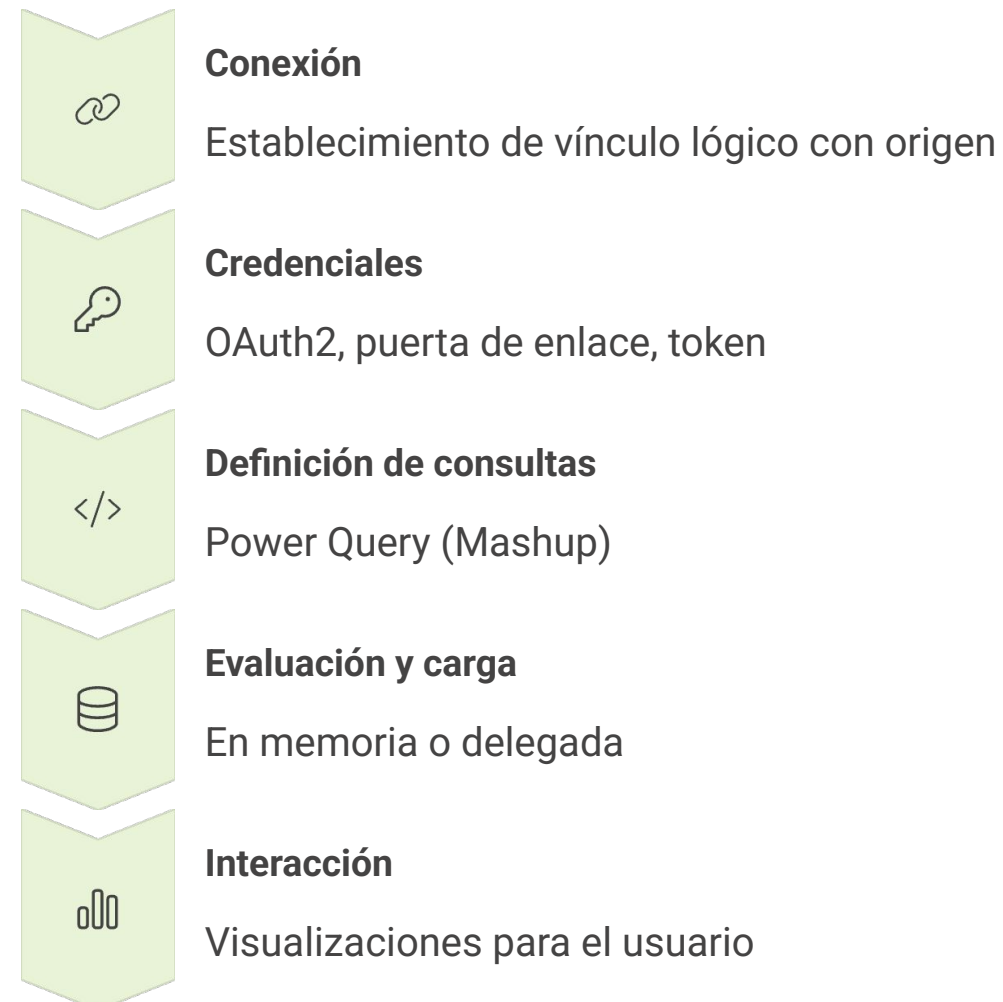
Criterios para elegir un mecanismo de conexión

La elección del mecanismo de conexión debe responder a las características del contexto productivo, evaluando criterios como:



Arquitectura de conexión en Power BI

Power BI permite conectar con más de 100 fuentes distintas utilizando conectores nativos, ODBC, OData o incluso APIs REST. En cada caso, el flujo básico contempla:



Cuando se utilizan fuentes on-premises, es obligatorio el uso de Power BI Gateway, que actúa como intermediario seguro entre el servicio en la nube y la infraestructura local.

Impacto organizacional de una conexión mal diseñada

Las malas decisiones de conexión pueden tener efectos profundos. Un ejemplo común es depender de carpetas locales o archivos no compartidos en producción, lo cual genera errores de actualización en Power BI Service. Otro caso frecuente ocurre cuando se usa DirectQuery sobre una base de datos no indexada: el rendimiento se degrada, se generan bloqueos y el modelo se vuelve inmanejable.

También se han identificado problemas de gobernanza cuando distintos equipos crean modelos desconectados sobre las mismas fuentes, generando duplicación de trabajo y métricas inconsistentes.



Buenas prácticas y errores frecuentes

Buenas prácticas

- Mantener un inventario documentado de fuentes utilizadas, responsables y políticas de actualización.
- Validar los permisos de conexión antes de diseñar el modelo.
- Utilizar rutas compartidas o conexiones centralizadas, evitando carpetas personales o temporales.
- Separar ambientes de desarrollo y producción.
- Evaluar la factibilidad de actualización desde el inicio (Gateways disponibles, horarios, dependencias).

Errores comunes

- Conectar archivos locales y luego publicarlos sin adaptación a Power BI Service.
- Mezclar Import y DirectQuery sin documentar ni controlar relaciones.
- No considerar el impacto del volumen de datos al modelar (columnas innecesarias, granulares excesivas).
- Depender de credenciales personales en conexiones compartidas.
- Usar conexiones de red inestables como fuentes principales.

/* Tipos de mecanismos de conexión en Power BI */

Tipos de mecanismos de conexión en Power BI

Power BI ofrece múltiples mecanismos de conexión que determinan cómo se comportan los datos durante la carga, la actualización y el modelado. Elegir el mecanismo correcto es clave para la eficiencia, gobernanza y escalabilidad de las soluciones analíticas.



Conexión por Importación

La importación es el mecanismo predeterminado y más utilizado. Consiste en cargar una copia de los datos en el modelo en memoria (VertiPaq), lo que permite realizar análisis ultrarrápidos incluso sobre grandes volúmenes de información. Sin embargo, los datos no se actualizan en tiempo real: se requiere programar una actualización periódica.

Ventajas:

- Máximo rendimiento al utilizar el motor VertiPaq, optimizado para compresión de datos.
- Permite transformaciones complejas, relaciones avanzadas entre tablas, creación de medidas DAX y columnas calculadas.
- Compatible con casi todas las fuentes (Excel, bases de datos SQL, web, APIs, etc.).
- Soporta creación de reportes desconectados de la fuente, útil en ambientes con baja conectividad.

Limitaciones:

- Los datos pueden quedar desactualizados si no se automatiza correctamente el proceso de actualización.
- Mayor consumo de recursos del equipo local durante el proceso de carga.
- Puede presentar tiempos largos de carga inicial si el volumen de datos es grande.
- La programación de actualización requiere configurar adecuadamente un Gateway si la fuente es local.



Contexto productivo aplicado: Organizaciones que trabajan con datos históricos o que tienen ciclos de actualización definidos (por ejemplo, cierres diarios o semanales).

DirectQuery

Este método no importa los datos, sino que realiza consultas directas a la fuente cada vez que se interactúa con una visualización. Es útil cuando se necesita ver datos en tiempo real o cuando el volumen de datos es tan grande que no puede cargarse en memoria.

Ventajas:

- Refleja en tiempo real los cambios en los datos sin necesidad de recargar el modelo.
- Ideal para escenarios con datos en constante cambio o donde la replicación de datos no es posible por políticas de seguridad o volumen.
- Permite trabajar con conjuntos de datos de gran tamaño que exceden los límites del almacenamiento en memoria.

Limitaciones:

- Altamente dependiente del rendimiento y disponibilidad del servidor de origen.
- Las consultas pueden generar lentitud en la experiencia del usuario si no están bien optimizadas.
- No se pueden usar ciertas transformaciones ni funciones avanzadas de DAX.
- Mayor complejidad al implementar seguridad a nivel de filas (RLS).



Ejemplo aplicado: Visualización de datos financieros en tiempo real desde un sistema ERP.

Live Connection

Similar a DirectQuery, pero exclusivamente para conexiones con modelos multidimensionales de Analysis Services o conjuntos de datos ya publicados en Power BI Service. Permite reutilizar modelos empresariales centralizados sin importar datos localmente.

Ventajas:

- Refleja en tiempo real cualquier cambio en el modelo central, garantizando coherencia de las métricas organizacionales.
- Facilita la administración de soluciones de BI a gran escala, ya que centraliza la lógica de negocio.
- Elimina duplicidad de trabajo entre equipos de análisis.

Limitaciones:

- No se pueden crear nuevas tablas, medidas ni relaciones desde el archivo conectado.
- No se permite transformación de datos en Power Query.
- Requiere una infraestructura organizacional robusta y mantenida por administradores especializados.
- Es sensible a cambios en los modelos centrales, lo que puede impactar múltiples reportes dependientes.



Aplicación productiva: Grandes organizaciones utilizan modelos semánticos centralizados para reportes de toda la empresa.

Modelos compuestos

Permiten combinar múltiples tipos de conexión en un solo modelo: por ejemplo, importar algunos datos y consultar otros mediante DirectQuery. Esta funcionalidad es clave en entornos híbridos donde se busca aprovechar la frescura de datos y el rendimiento.

Ventajas:

- Flexibilidad total para aprovechar lo mejor de ambos mundos: rendimiento en lo importado, actualización en lo consultado.
- Ideal para modelos escalables en los que se prioriza cierto tipo de información según su criticidad o volumen.
- Soporta escenarios complejos de negocio, integrando datos de múltiples áreas con diferentes necesidades.

Riesgos:

- Aumenta la complejidad de diseño, lo que requiere un conocimiento avanzado del comportamiento de relaciones entre tipos de conexión.
- Las relaciones entre tablas de distintos modos pueden comportarse de manera inesperada (limitaciones en relaciones bidireccionales).
- La mezcla de orígenes puede generar problemas de actualización o gobernanza si no se documenta y audita correctamente.

Buenas prácticas integradas

Documentación

Documentar el mecanismo de conexión usado por cada tabla.

Separación por capas

Separar fuentes en capas de staging, modelado y visualización.

Optimización de consultas

Evitar múltiples DirectQuery simultáneos en un mismo modelo.

Errores frecuentes

- Usar modelos compuestos sin definir relaciones bien estructuradas.
- Ignorar los límites de actualización o cuotas del servicio.
- Asumir que DirectQuery ofrecerá el mismo rendimiento que Import.

Hemos explorado cómo los distintos mecanismos de conexión en Power BI no solo afectan la frescura de los datos, sino también las capacidades analíticas, el rendimiento y la gobernanza. Comprender sus ventajas, limitaciones y escenarios óptimos es fundamental para diseñar soluciones robustas.

Ejercicio - Seleccionando el mecanismo de conexión óptimo para consolidar datos operacionales



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo: Aplicar criterios técnicos para seleccionar e implementar el mecanismo de conexión más adecuado en Power BI, según el tipo de fuente, necesidad de actualización y características del entorno organizacional. Evaluar el impacto de la elección sobre el rendimiento, la gobernanza y la escalabilidad del modelo.



Ejercicio

Situación problema

Trabajas en el área de análisis de datos de una empresa de logística que opera en múltiples regiones. Cada sucursal envía sus datos operacionales desde distintas plataformas:

La matriz almacena su información en una base de datos SQL Server on-premise.

Las sucursales de la zona norte cargan archivos Excel compartidos en SharePoint.

Las de la zona sur registran los datos en un sistema ERP que expone una API REST.

La gerencia general solicita un informe consolidado en Power BI que se actualice diariamente, mantenga buena performance y sea accesible desde la nube sin poner en riesgo la seguridad de los datos. ¿Cómo combinar estos orígenes en un único modelo sin comprometer la escalabilidad ni la trazabilidad?

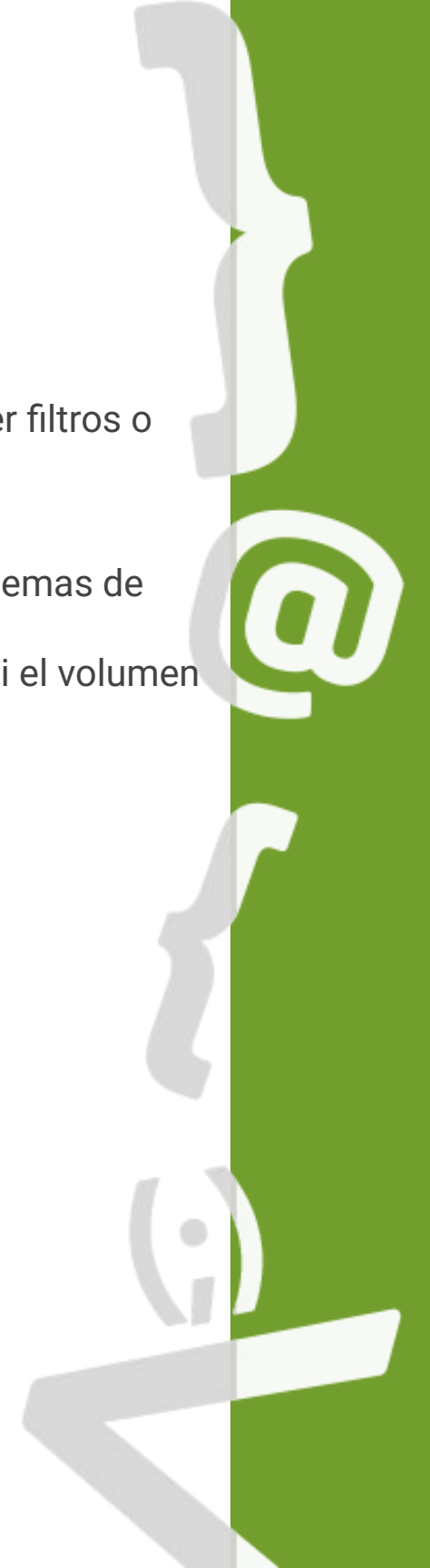
Ejercicio

Instrucciones

1. Descarga los siguientes archivos desde la plataforma del curso:
 - sucursal_norte.xlsx (datos operacionales de zona norte)
 - api_sucursal_sur.json (simulación de endpoint con registros diarios)
 - Credenciales para conexión a sql_matriz_logistica (servidor simulado en entorno formativo)
2. Crea un nuevo archivo en Power BI Desktop.
3. Conecta cada origen utilizando un mecanismo distinto:
 - Importación para el Excel desde SharePoint.
 - DirectQuery para SQL Server on-premise.
 - (Simulado) conexión tipo Web a la API JSON.

{desafío}
latam_

1. Verifica cómo afecta el rendimiento del modelo al hacer filtros o cálculos.
2. Analiza: ¿Cuál mecanismo fue más rápido?, ¿Qué problemas de actualización podrías enfrentar?, ¿Qué harías distinto si el volumen de datos fuera 10 veces mayor?



Ejercicio - Comparación de mecanismos de conexión en reportes comerciales



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo: Aplicar de forma autónoma distintos mecanismos de conexión en Power BI (Importación y DirectQuery) sobre un conjunto de datos simulado, evaluando el impacto de cada uno en el rendimiento, la funcionalidad y la actualización de la información.

Contexto: Trabajas en el área de análisis de una empresa que evalúa semanalmente la eficiencia comercial de sus sucursales. Necesitas construir un reporte que permita visualizar las ventas y productos por categoría. Se te han entregado dos archivos: uno en Excel y otro que simula una fuente SQL, y deberás conectar a cada uno utilizando un mecanismo distinto (uno por Importación, otro por DirectQuery). Tu tarea es comparar ambos enfoques, justificar las decisiones y registrar sus implicancias.



Ejercicio

Instrucciones

1. Descarga los archivos desde la plataforma de tu curso:

Ver archivo: Sesión 4_Insumos actividad autónoma_comercial
 - ventas_comercial.xlsx
 - productos_online.csv
2. Inicia un proyecto nuevo en Power BI Desktop.
3. Conecta al archivo ventas_comercial.xlsx usando el modo de Importación.
4. Conecta al archivo productos_online.csv simulando una conexión por DirectQuery (en la herramienta, selecciona DirectQuery al momento de cargar si el archivo lo permite o simúlalo utilizando un origen como SQL Server si dispones de él).
5. Crea un modelo simple que relacione ambas tablas por el campo "ID Producto" y genera un gráfico de columnas con las ventas por categoría de producto.

{desafío}
latam_

6. Analiza las diferencias funcionales entre ambas conexiones: ¿Se pueden crear medidas DAX?, ¿El rendimiento es igual?, ¿Qué pasa si editas o eliminas el archivo conectado por importación?, ¿Y si modificas los datos del archivo conectado por DirectQuery?

Criterio	Importación	DirectQuery
Velocidad de carga inicial		
Posibilidad de modelado avanzado		
Requiere actualización programada		
Sensible a cambios en la fuente		
Observación técnica adicional		

Resumen

-  Comprendimos la diferencia entre los cuatro mecanismos de conexión disponibles en Power BI: Importación, DirectQuery, Live Connection y Modelos Compuestos.
-  Identificamos los criterios técnicos, de negocio y de gobernanza que influyen en la elección de cada mecanismo.
-  Exploramos las ventajas y limitaciones de cada enfoque, vinculándolas a contextos productivos reales.
-  Abordamos buenas prácticas para mantener entornos estables, seguros y escalables en soluciones de Business Intelligence.
-  Reconocimos los errores frecuentes que comprometen la actualización, rendimiento o consistencia de los reportes en Power BI.

¿Qué riesgos organizacionales implica una conexión mal diseñada? ¿Cómo afectan los mecanismos de conexión al rendimiento y a la experiencia de uso final?





Próxima sesión...

En la siguiente sesión avanzaremos en el dominio técnico de Power BI revisando las distintas fuentes desde las cuales se pueden obtener datos: archivos de texto plano, planillas Excel, bases de datos estructuradas, scripts en Python y otras fuentes heterogéneas (web, servicios en la nube, APIs).